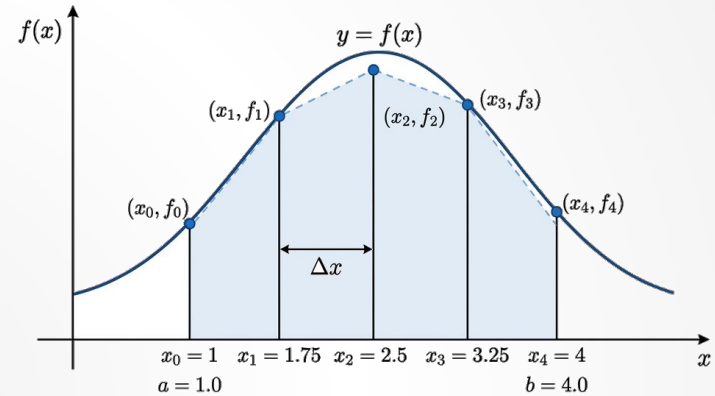


Métodos Numéricos I



Programador Universitario
Licenciatura en Informática
Ingeniería en Informática

FACET - UNT 2026
Lic. Atuel Villegas

Métodos Numéricos

*“Los **métodos numéricos** constituyen técnicas mediante las cuales es posible formular problemas matemáticos, de tal forma que puedan resolverse utilizando operaciones aritméticas.” (Chapra & Canale, 2015)*

Básicamente: Los métodos numéricos son **técnicas algorítmicas** diseñadas para resolver problemas matemáticos complejos mediante aproximaciones en lugar de soluciones exactas.

Se utilizan cuando las herramientas analíticas tradicionales no son suficientes o demasiado costosas de calcular.

Durante la materia traduciremos estas técnicas algorítmicas a código utilizando **Python**.

Conceptos Básicos de Python

Lenguajes Compilados

- > C/C++
- > Go
- > Rust
- > Fortran

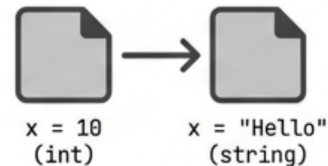
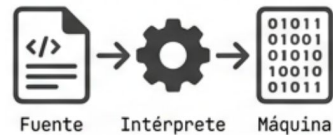
Lenguajes Interpretados

- > Python
- > Matlab
- > Ruby
- > Lua

Ambas categorías representan distintos enfoques para traducir el código fuente a instrucciones ejecutables por la máquina.

Lenguajes Interpretados

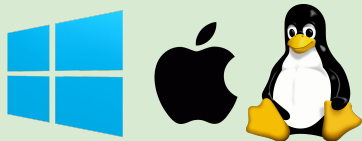
- **Traducción en tiempo de ejecución:** El código fuente escrito en un lenguaje de alto nivel es traducido por el intérprete a un lenguaje entendible para la máquina, instrucción por instrucción.
- **Proceso repetitivo:** El proceso de traducción se repite cada vez que se ejecuta el programa (no hay una fase de compilación previa).
- **Tipado Dinámico de Datos:** No es necesario inicializar una variable con un tipo de dato específico. La variable puede cambiar su tipo según el dato que almacene en tiempo de ejecución.



Lenguaje Interpretado: Ventajas y Desventajas

Ventaja principal:

Gran independencia de la plataforma donde se ejecutan (multiplataforma: Linux, Windows, macOS).



Desventaja principal:

Mayor tiempo de ejecución en comparación con lenguajes compilados, debido al proceso de interpretación en tiempo de ejecución.

Python: Interpretado, Dinámico y Multiplataforma

Python es un lenguaje de programación interpretado, que permite tipado dinámico, es de código abierto y multiplataforma.

C (Tipado estático)

```
int x = 5;  
float y = 3.14;  
char character = 'A';
```

Python (Tipado dinámico)

```
x = 5  
y = 3.14  
character = "A"
```

En Python **no** se necesita declarar el tipo de dato; el intérprete lo infiere automáticamente según el valor asignado. El tipo o clase de un objeto se determina por sus métodos y propiedades (comportamiento).



¿Por que Python?

Gran ecosistema de librerías científicas:



NumPy

Cálculo numérico y manejo de arreglos.



Pandas

Análisis y manipulación de datos.



SciPy

Herramientas científicas y matemáticas.



Matplotlib

Visualización y graficación de datos.

Inteligencia Artificial:



Python es el principal lenguaje utilizado en Inteligencia Artificial y Machine Learning.



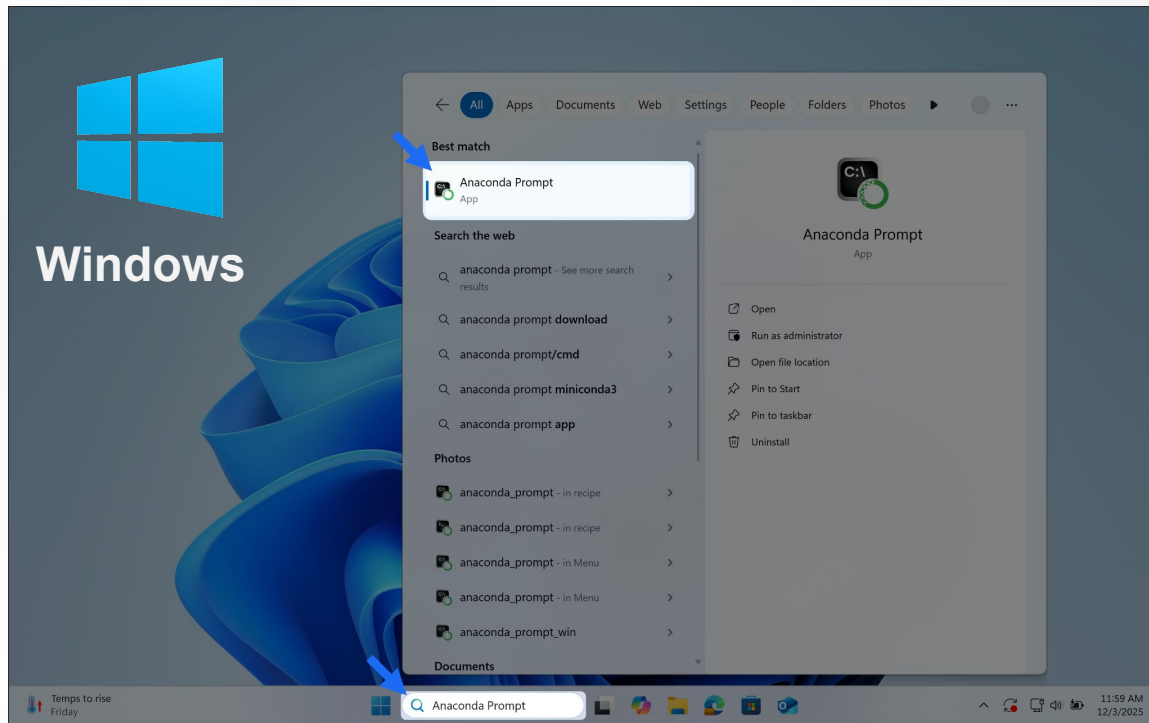
Frameworks como **TensorFlow**, **PyTorch** y **Scikit-learn** están escritos en Python, lo que lo convierte en la herramienta estándar de la industria para el desarrollo de modelos de IA.

Usando Python con Anaconda: Windows



<https://www.anaconda.com/download/success>

En Windows para tener acceso a conda tenemos que ejecutar “**Anaconda Prompt**”. Se abrirá una terminal qué dirá **(base)**.



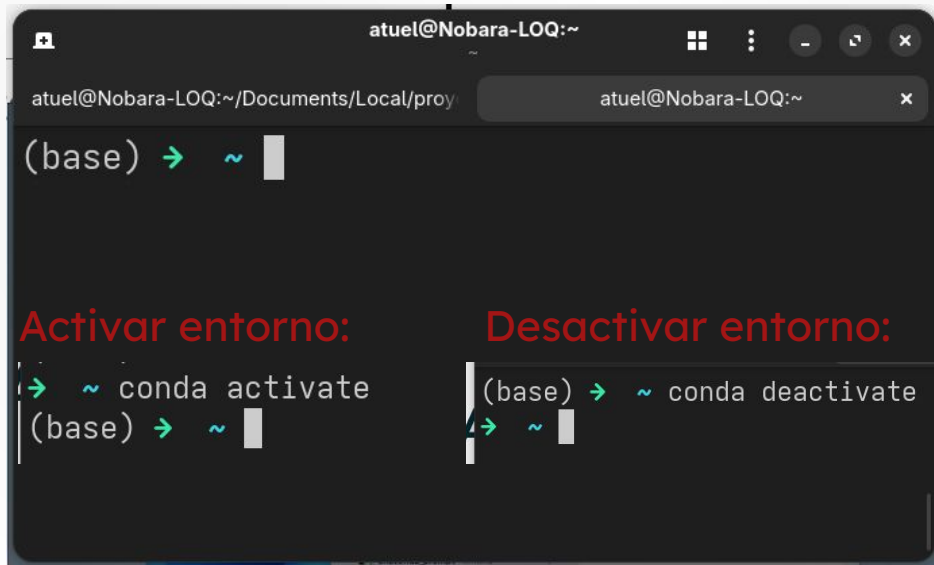
Alternativa: Podemos usar “Anaconda Navigator” si preferimos una interfaz gráfica (pero es mucho más lenta).

Usando Python con Anaconda: Linux & Mac



<https://www.anaconda.com/download/success>

El linux/mac simplemente abrimos la terminal y ya tenemos acceso.

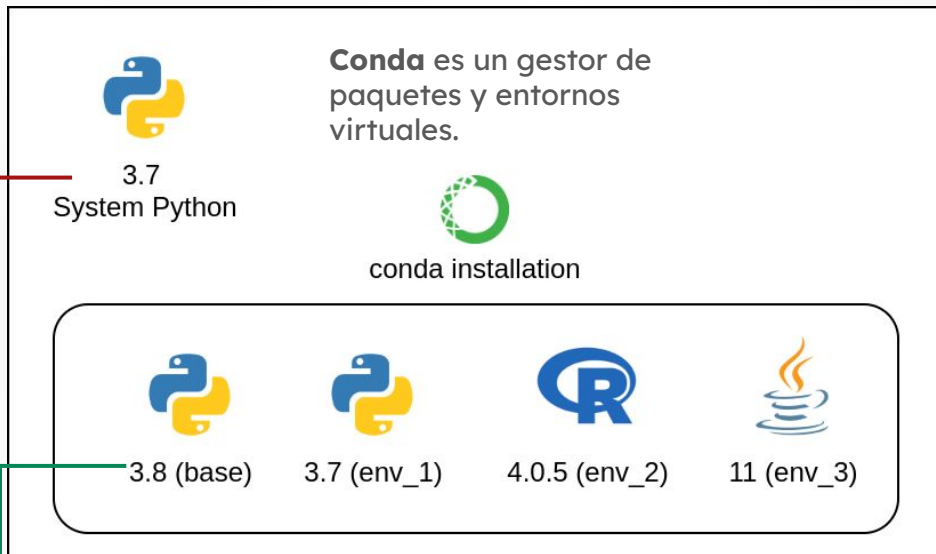
A terminal window with a dark background. The title bar shows "atuel@Nobara-LOQ:~". The address bar shows "atuel@Nobara-LOQ:~/Documents/Local/proy". The terminal content is as follows:

```
(base) → ~  
  
Activar entorno:      Desactivar entorno:  
→ ~ conda activate   (base) → ~ conda deactivate  
(base) → ~           → ~
```

Python con ANACONDA.

Al instalar Anaconda (o miniconda) se crea un **entorno virtual** aislado llamado **base**, separado del python del sistema.

```
➔ ~ which python
/usr/bin/python
➔ ~ conda activate
(base) ➔ ~ which python
~/anaconda3/bin/python
(base) ➔ ~ █
```



Podemos tener diferentes **entornos virtuales**, según las necesidades de nuestros proyectos.

Python con Jupyter Notebooks



1) Interprete Interactivo

```
(base) ➔ ~ python
Python 3.13.9 | packaged by Anaconda, Inc.
5, 19:16:10) [GCC 11.2.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more
>>> print("hola mundo")
hola mundo
>>> 5 + 10
15
>>> 10 / 3
3.3333333333333335
>>> █
```

2) Interprete con scripts de python

```
(base) ➔ temp python script.py
soy un script de python
(base) ➔ temp █
```

3) Jupyter Notebooks

```
(base) ➔ ~ jupyter lab
[I 2026-03-13 12:13:12.377 ServerApp]
p | extension was successfully linked.
[I 2026-03-13 12:13:12.382 ServerApp]
rver_terminals | extension was success
```

También puedo
buscar "Jupyter"
entre las
aplicaciones
instaladas!

```
[1]: print("esto es una celda de código")

esto es una celda de código

Esta celda es de texto con formato markdown
```

```
[2]: variable = 42
```

```
• [3]: # puedo usar variables definidas en celdas
# anteriormente ejecutadas
print(variable)
```

42

Empezamos con las Notebooks!

Las notebooks están subidas a la **Facet Virtual** y a **Drive**. Trabajaremos con la primera notebook y el resto queda como referencia para ustedes. Revisen los ejercicios!

Curso Facet Virtual:

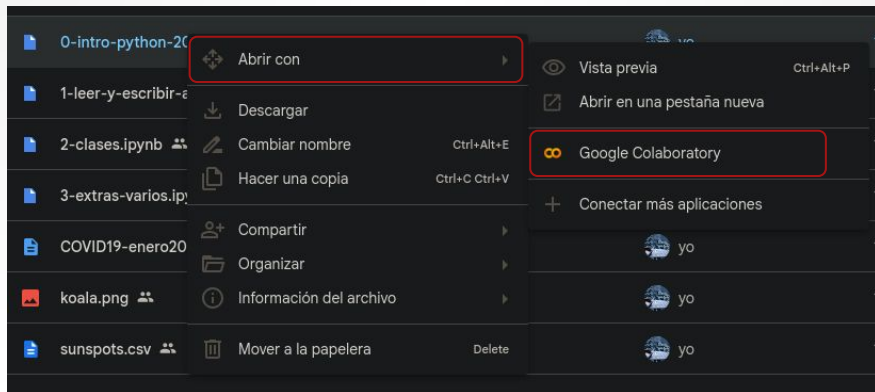
<https://facetvirtual.facet.unt.edu.ar/course/view.php?id=99>

Alternativa en Google Drive (Colab):

https://drive.google.com/drive/folders/1yDYssvSJhleijXIDnFVgSvEeA3xFr1_D?usp=sharing

Abrir notebooks con google colab

(si no aparece listada apretar en “+ Conectar más aplicaciones”):



Otros Links Útiles

- Vistazos rápidos al lenguaje:
 - <https://realpython.com/cheatsheets/python/>
 - <https://quickref.me/python.html>
- Tutorial Oficial:
 - (Español) <https://docs.python.org/es/3.14/tutorial/index.html>
 - (Original en Inglés) <https://docs.python.org/3/tutorial/index.html>
- Guía de Estilo (PEP 8):
 - <https://peps.python.org/pep-0008/>